

Impact des IVG sur la prématurité

Analyse de l'étude EUROPOP

Olivier CARON Lina CHEKROUN Sandra SINNASSAMY

April 9, 2025

Ancel, P. Y., Lelong, N., Papiernik, E., Saurel-Cubizolles, M. J., & Kaminski, M. (2004). History of induced abortion as a risk factor for preterm birth in European countries: results of the EUROPOP survey. *Human reproduction*, 19(3), 734-740.

1. Introduction et Contexte

- Présentation de l'article (Ancel et al., 2004)
- Le débat sur le lien IVG et prématurité

2. Cadre Théorique et Hypothèses

- État de la littérature et questions persistantes
- Hypothèses de l'étude EUROPOP

3. Méthodologie de l'étude EUROPOP

- Design cas-témoins, population étudiée
- Variables clés et analyse statistique

4. Résultats Principaux

- Association globale IVG - prématurité (effet dose-réponse)
- Variations selon le contexte national, la sévérité et le type de prématurité

5. Discussion et Analyse Critique

- Interprétation des résultats et mécanismes potentiels
- Forces et limites méthodologiques (biais)

Une question de recherche claire qui s'inscrit dans un enjeu de santé

publique - Question : quelles conséquences d'un avortement (1er trimestre) sur la grossesse suivante ? - Focus sur lien entre IVG et accouchement prématuré dans plusieurs pays européens

Une étude située dans la littérature

- Étude pensée pour combler un vide dans la littérature
- Peu d'études existantes
- Résultats divergents : - Études anciennes : pas de lien IVG/prématurité
- Études récentes : risque accru avec le nombre d'IVG

Des zones d'ombres persistantes

- **Contextes nationaux** sous-étudiés (ex : Europe de l'Est = taux IVG élevés, conditions insécures)
- **Mécanismes biologiques** non prouvés (lésions cervicales, synechiae, infections)
- **Prématurité peu différenciée** (formes variées non distinguées)

Des hypothèses multiples et ciblées

- **Hypothèse géographique** : plus de risques en Europe de l'Est
- **Hypothèse mécanistique** : IVG = dommages col/infections → risques de prématurité **spontanée**
- **Hypothèse différenciée** : plus fort risque pour prématurité **très précoce**
- **Hypothèse typologique** : variation selon type de complication (rupture, hémorragie, etc.)

A- Une enquête rigoureusement construite

- Étude cas-témoins non appariée (observationnelle analytique)
- Données : 1994–1997, 60 maternités, 17 pays (EUROPOP)
- Protocole standardisé dans tous les pays
- Adaptée à l'étude d'événements rares comme la prématurité

Définition de la population étudiée

- Cas : accouchements prématurés (22–36 SA, vivants uniquement)
- Témoins : accouchements à terme (≥ 37 SA, 1/10 des naissances)
- Seules grossesses **simples** incluses
- Échantillon : 2 938 cas / 4 781 témoins
- Données collectées : - Antécédents d'IVG (1er trimestre) - PCS (femme ou conjoint) - Statut marital, tabagisme, âge maternel, antécédents obstétricaux
- Catégories IVG : 0 / 1 / 2 ou plus

Critères d'exclusion et sélection des pays

- Exclusion : Turquie, Irlande, Espagne, Pologne, France, Pays-Bas
- Raisons : données IVG absentes, interdites ou non distinguables
- Inclusion : Allemagne, Finlande, Écosse, Suède, Italie, Tchéquie, Slovénie, Roumanie, Russie, Hongrie
- Taux de données manquantes très faible (4,1 % cas / 2,5 % témoins)

iii- Typologie des naissances prématurées

- **Âge gestationnel** : - Modérée : 33–36 SA - Sévère : 22–32 SA
- **Mode de déclenchement** : - Spontané : naturel ou rupture membranes - Indiqué : déclenché médicalement, sans rupture
- **Complications obstétricales** (5 groupes) :
 - Rupture prématurée des membranes - Travail prématuré idiopathique - Hypertension maternelle - Hémorragie ante-partum (ex : placenta prævia) - Autres complications

Points forts méthodologiques et limites

Points forts

- Échantillon large → analyses par sous-groupes possibles
- Protocole standardisé à l'échelle européenne
- Distinctions typologiques précises (ex : IVG provoquées vs spontanées)
- Tentative d'analyser les mécanismes biologiques **et** contextuels

Limites

- Classification des pays selon taux IVG peu précise
- Comparaison difficile entre pays (contexte socio-juridico-médical hétérogène)
- Variables sociales peu mobilisées dans l'analyse - Ex : statut migratoire, précarité non intégrés
- Données anciennes (1994–1997), avant généralisation IVG médicamenteuse

Une autre forme d'enquête plus adaptée ?

- Étude de cohorte prospective = idéale : - Suit femmes depuis l'exposition (IVG) jusqu'à accouchement - Réduit les biais (notamment mémoire) - Intègre les évolutions médicales
- Mais très coûteuse et longue
- Choix du cas-témoins reste pertinent et pragmatique

Approche Analytique

- Comparaison initiale des caractéristiques (Test du χ^2). (à revoir, rajouter cf. Tableau 1, 2 etc.)
- **Régression logistique multiple:**
 - Estimer les **Odds Ratios ajustés (aOR)** et IC 95%.
 - Ajustement pour facteurs de confusion : Âge maternel, statut marital, classe sociale, tabagisme.
- **Régression logistique polytomique/multinomiale:**
 - Analyser associations avec les sous-types d'AP (vs témoins à terme).
- Comparaison des aOR entre groupes (Test d'hétérogénéité).
- Logiciel : SAS.

Fréquence de l'IVG déclarée (chez les témoins)

- **Groupe 1 (Haut)** : 36% ont 1 IVG (dont 16% avec 2).
- **Groupe 2 (Moyen)**: 17% ont 1 IVG (dont 4% avec 2).
- **Groupe 3 (Bas)** : 13% ont 1 IVG (dont 2% avec 2).
 - *Cohérent avec les taux nationaux connus.*

Profil des femmes avec historique d'IVG (vs sans)

- Significativement **plus âgées**.
- Moins souvent **mariées**.
- Moins souvent **primipares**.
- Plus souvent **fumeuses** (Groupes 2 & 3).
 - *Nécessité d'ajustement pour ces facteurs.*

Risque global ajusté (Table III)

- Un historique d'IVG est **significativement associé** à un risque accru d'AP après ajustement.
- **Effet dose-réponse clair:**
 - **1 IVG** vs 0 : aOR = 1.15 (IC 95% : 0.99–1.33) -> *Tendance, limite signif.*
 - **2 IVG** vs 0 : aOR = 1.63 (IC 95% : 1.31–2.03) -> **Association forte et significative.**
 - (Globalement, 1 IVG vs 0 : aOR = 1.27 (IC 95% : 1.11–1.45)).
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0) :** Après ajustement, les femmes ayant eu 2 IVG ou plus ont eu **1.63 fois plus de chances (odds)** d'accoucher prématurément que celles n'en ayant jamais eu. L'IC [1.31–2.03] exclut 1, l'association est donc statistiquement significative.

aOR = Odds Ratio ajusté pour âge, parité, statut marital/social, tabac, pays.

Le risque varie-t-il selon le contexte national ?

- Les Odds Ratios ajustés pour 1 IVG sont **similaires** dans les trois groupes de pays :
 - Groupe 1 (Haut taux IVG) : aOR 1.52
 - Groupe 2 (Moyen taux IVG) : aOR 1.26
 - Groupe 3 (Bas taux IVG) : aOR 1.21
- **Aucune différence statistiquement significative** entre ces OR ($p = 0.50$).
- **Conclusion:** L'hypothèse d'un risque plus élevé en Europe de l'Est **n'est pas confirmée** après ajustement. Le risque individuel semble similaire.

Résultats - Selon l'Âge Gestationnel (Table IV & Q5)

L'association dépend-elle de la sévérité de la prématurité ?

- Oui, l'association est **nettement plus forte** pour la **très grande prématurité (22-32 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.47 (1.21–1.78)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.82 (1.34–2.49)
- L'association est **plus faible (mais toujours significative si 2 IVG)** pour la **prématurité modérée (33-36 SA)**.
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.19 (1.02–1.38)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.55 (1.21–1.98)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (2 IVG vs 0, Très Prématuré) :** Le risque d'accouchement *très prématuré* (22-32 SA) était **1.82 fois plus élevé** chez les femmes avec 2 IVG par rapport à celles sans IVG (aOR ajusté). L'IC [1.34–2.49] confirme la significativité.
- **Conclusion:** Confirme l'hypothèse 3 des auteurs.

Le lien diffère-t-il entre AP Spontané et Indiqué ?

- Association **significative et dose-dépendante** avec l'**Accouchement Prématuro Spontané** (RPM ou travail spontané) :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.36 (1.18–1.57)
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.67 (1.32–2.12)
- **Pas d'association significative globale** avec l'**Accouchement Prématuro Indiqué** (déclenché/césarienne), *sauf* pour celles ayant **2 IVG** :
 - 1 IVG vs 0 : aOR = 1.05 (0.83–1.32) -> *Non significatif*.
 - 2 IVG vs 0 : aOR = 1.57 (1.08–2.26) -> *Significatif*.
- **Conclusion:** Soutient partiellement l'hypothèse 2 (lien plus net avec le spontané).

Quelles causes d'AP sont associées à l'IVG ?

- Risque **significativement augmenté** pour les AP dus à :
 - **Rupture Prématuration des Membranes (RPM)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.35 (1.10–1.66)
 - **Travail Prématuration Idiopathique**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.31 (1.06–1.62)
 - **Hémorragie Antepartum (global)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.65 (1.26–2.16)

Focus sur les Hémorragies Antepartum

- L'association est particulièrement forte pour :
 - **Placenta Praevia**
 - aOR (1 IVG vs 0) = **2.31 (1.33–4.01) !**
 - **Autres types d'Hémorragie** (hors abruptio)
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.71 (1.20–2.44)
- **Pas d'association significative** retrouvée pour :
 - **Hypertension Maternelle (HTA)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 0.98 (0.74–1.31)
 - **Hématome Rétroplacentaire (Abruptio Placentae)**
 - aOR (1 IVG vs 0) = 1.12 (0.65–1.94)
- **Exemple d'interprétation (Q5) (Placenta Praevia)** : Les femmes avec un historique d'IVG (1) avaient **2.31 fois plus de chances** d'avoir un AP dû à un Placenta Praevia que les femmes sans historique d'IVG (aOR ajusté). L'IC [1.33–4.01] montre une association forte et significative.

Conclusions générales

- **IVG au 1er trimestre = risque accru** de prématurité dans la grossesse suivante
- Effet dose-réponse : Le risque **augmente avec le nombre d'IVG** - 2 IVG ou + = risque **nettement plus élevé** que pour 1 seule
- Type de prématurité : Risque plus élevé pour les prématurités **très précoces (22–32 SA)**
- Causes de la prématurité associées à l'IVG : Rupture prématurée des membranes, travail prématuré idiopathique, hémorragies ante-partum (ex : placenta prævia). / ! / Aucune association avec : Hypertension maternelle, décollement placentaire.
- Comparaison entre pays : **Pas de différences majeures** entre pays inclus
- Distinction entre avortements : **Plus marqué pour IVG provoquées** que spontanées et **relation dose-réponse aussi observée** pour prématurité spontanée ou indiquée

Points Forts Méthodologiques

- **Grande taille d'échantillon** ($N > 7700$) -> Puissance statistique.
- **Design multinational** (10 pays) -> Diversité des contextes, robustesse.
- Utilisation d'un **protocole et questionnaire standardisés** -> Comparabilité.
- **Analyse détaillée en sous-groupes** (âge gestationnel, causes d'AP) -> Affine la compréhension.
- **Ajustement statistique rigoureux** sur les principaux facteurs de confusion connus.

Biais de Déclaration

- **Problème majeur: Sous-déclaration** probable des IVG par les femmes (oubli, tabou, gêne)
 - Variations possibles entre pays et entre cas/témoins (à revoir pour compléter)
- L'effet réel est *probablement plus important* que ce qui est mesuré.
 -

Autres Limites Importantes

- **Biais de Sélection:**

- Maternités **volontaires** : sont-elles représentatives ? (Probablement peu d'impact selon les auteurs).
- Exclusion de certains pays / données manquantes : Limite la généralisabilité ? (Possible).

- **Manque d'Infos sur les IVG:**

- Pas de détails sur la **technique** (aspiration vs curetage), terme de l'IVG, intervalle avant grossesse actuelle -> Facteurs pouvant moduler le risque.
- Concerne surtout IVG **chirurgicales** (dominantes à l'époque).
- Nécessité de reproduire l'étude maintenant en prenant en compte les évolutions des techniques des IVG.

- **Confusion Résiduelle:**

- D'autres facteurs non mesurés liés à la fois à l'IVG et l'AP (infections chroniques, statut socio-éco détaillé comme les revenus, patrimoine, niveau d'éducation,

Comment l'IVG pourrait-elle agir ? Hypothèses :

1. Infection / Inflammation Chronique

- Procédure IVG (instrumentation, trauma cervical) -> porte d'entrée pour **infection ascendante** ?
- Peut conduire à une inflammation chronique du tractus génital supérieur ou altération du microbiote.
- *Cohérent avec risque accru de RPM et Travail Prématuro Idioopathique* (mécanismes connus liés à l'infection intra-amniotique, cf. Romero et al., 2001).

2. Traumatisme Cervical

- Dilatation (surtout si forcée, répétée, ou large) -> **lésions cervicales** structurelles (micro-déchirures, fibrose) ?
- Peut entraîner une **incompétence cervicale** lors d'une grossesse future -> Raccourcissement/ouverture précoce du col.
- *Cohérent avec risque accru de Très Grande Prématuroité* (cf. Molin, 1993). Peut aussi faciliter l'infection ascendante.

Suite des Hypothèses Mécanistiques :

3. Altération Endométriale / Troubles de la Placentation

- Curetage lors de l'IVG -> **lésions/cicatrices** sur l'endomètre ? Zones d'atrophie ?
- Peut gêner l'implantation normale du blastocyste -> Implantation **plus basse** dans l'utérus (près du col).
- *Expliquerait le lien très fort et spécifique avec le Placenta Praevia (cf. Ananth et al., 1997).*
- Pourrait aussi contribuer à d'autres anomalies de placentation ou hémorragies.

Pour la Pratique Médicale

- **Suivi obstétrical plus attentif** justifié chez les femmes avec ATCD d'IVG, surtout si **multiples**.
- **Vigilance accrue** pour dépister :
 - Signes précoces de travail prématuré.
 - Rupture prématurée des membranes.
 - Anomalies de localisation placentaire (échographie précoce).

Pour les Politiques de Santé

- Souligne l'importance de **pratiques d'IVG sûres, standardisées et les moins traumatiques possibles**.
- Même un risque individuel modéré peut avoir un **impact important en population** si l'IVG est fréquente (cf. risque attribuable de 12% en Groupe 1).

Axes Futurs Importants

- **Études de Cohorte Prospectives:**
 - Mieux établir la causalité.
 - Réduire les biais de mémoire/déclaration.
 - Recueillir des données détaillées sur les IVG.
- **Comparer les Risques à Long Terme:**
 - Selon les **différentes techniques d'IVG** (chirurgicales vs médicamenteuses ; types de dilatation).
- **Recherche sur les Mécanismes Biologiques:**
 - Étude des marqueurs d'inflammation/infection post-IVG.
 - Évaluation objective de l'intégrité cervicale (longueur, échographie) et endométriale (hystéroscopie ?) après IVG.
- **Évaluation de Stratégies Préventives:**
 - Intérêt potentiel d'antibiotiques post-IVG ? Suivi cervical échographique systématique ?

Conclusion Générale

- L'étude EUROPOP apporte des preuves solides, issues d'un large échantillon européen, qu'un historique d'IVG (surtout 2) est associé à un risque accru d'accouchement prématuré subsequent.
- Cette association semble indépendante du contexte national (parmi les pays étudiés) et concerne préférentiellement la très grande prématurité et les issues liées à l'infection, au traumatisme cervical ou à des anomalies de placentation.
- Malgré les limites (notamment sous-déclaration), ces résultats ont des implications pour le suivi clinique et soulignent l'importance de pratiques d'IVG sûres et de recherches futures sur les mécanismes et la prévention.

Le débat scientifique et de santé publique

- **Question ancienne:** Quelles sont les conséquences des avortements provoqués (IVG) sur les issues des grossesses ultérieures ? (à revoir)
- **Préoccupation majeure:** La relation entre les IVG subis précédemment et le risque subséquent d'avoir des grossesses prématurées. (à revoir)

Lacunes dans la Littérature Antérieure

- **Résultats divergents:**

- Certaines études anciennes ne montraient pas de risque accru (Hogue et al., 1982; Berkowitz & Papiernik, 1993).
- Des études plus récentes suggéraient un risque accru, parfois lié au nombre d'IVG (Lumley, 1998; Zhou et al., 1999; Henriët & Kaminski, 2001).

- **Zones d'ombre persistantes:**

- Mécanismes reliant IVG et prématurité peu clairs (infection ? traumatisme cervical ?).
- Peu de comparaisons entre pays aux pratiques/politiques d'IVG différentes (ex: Est vs Ouest Europe).
- Relation peu étudiée selon le degré de prématurité (très prématuré vs modéré).

But Principal

- Investiguer la relation entre un historique d'IVG (au premier trimestre) et le risque d'accouchement prématuré dans divers pays européens. (à revoir)

Objectifs Spécifiques

- Analyser cette relation en fonction :
 - Du **groupe de pays** (selon le taux national d'IVG : haut, moyen, bas).
 - De la **cause principale** de la prématurité (RPM, travail spontané, HTA, hémorragie...).
 - **Type d'accouchement** : soit spontané ou indiqué (indiqué = provoqué car nécessaire pour éviter un risque médical)
 - Du **terme** de l'accouchement prématuré (très prématuré vs modéré).

Hypothèses Testées dans l'étude

1. Le risque d'AP lié à l'IVG est **plus élevé** dans les pays d'Europe de l'Est (taux IVG hauts) qu'ailleurs.
2. L'IVG est davantage associée aux AP d'origine **spontanée** (travail prématuré idiopathique, RPM) et aux complications **non hypertensives**, via des mécanismes mécaniques ou infectieux.
3. L'association est **plus forte** pour les naissances **très prématurées** (<33 SA) que pour les prématurités modérées (33-36 SA).

Type d'étude

- **Cas-témoins** non appariée (*case-control*) et européenne.
- Menée dans le cadre de l'enquête **EUROPOP** (1994-1997).
- *Design adapté* pour étudier une issue relativement rare (AP) et explorer multiples facteurs de risque. (à revoir)

Population d'analyse (Q1)

- **Cas (N=2938)**: Femmes ayant eu une naissance prématurée unique (vivante ou mort-née) entre 22 et 36 SA complètes.
- **Témoins (N=4781)**: Femmes ayant eu une naissance à terme (≥ 37 SA), sélectionnées consécutivement (1/10) dans les mêmes maternités.
- Recrutement : 60 maternités volontaires, 10 pays européens.

Méthodologie - Type d'étude : Avantages, Inconvénients & Pertinence (Q2 & Q3)

Type : Étude Cas-Témoins

- **Avantages :**
 - **Efficace** pour étudier des issues rares (ex: très grande prématurité).
 - Relativement **rapide et moins coûteux** qu'une cohorte.
 - Permet d'examiner **plusieurs facteurs de risque** simultanément.
- **Inconvénients :**
 - Sensible aux **biais de sélection** (choix des cas/témoins) car étude non appariée.
 - Sensible aux **biais mémoriel/déclaration**
 - Ne mesure pas directement l'**incidence** mais les chances relatives (odds). (à revoir)
- **Type d'étude observationnelle analytique**
- **Autre design d'étude envisageable ?** : Une **cohorte prospective** (suivre des femmes avec/sans IVG dans le temps). Plus robuste pour la causalité et moins de biais de mémoire, mais plus lourd logistiquement et coûteux. (**à revoir**)

Pays Inclus (N=10) & Groupes

- Basé sur taux IVG 1995 (OMS).
 - **Groupe 1 (Haut):** Roumanie, Russie.
 - **Groupe 2 (Moyen):** Hongrie, Slovénie, République Tchèque.
 - **Groupe 3 (Bas):** Suède, Italie, Écosse, Finlande, Allemagne.

Critères d'Exclusion (Pays/Données)

- Turquie (pb témoin), Irlande (IVG illégale).
- Espagne, Pologne (très faible déclaration IVG).
- France, Pays-Bas (impossible de distinguer IVG/Avort. Spontané).
- Données manquantes sur historique IVG (faible % : 2.5% témoins, 4.1% cas).

Recueil des Données

- **Questionnaire standardisé** : Entretien à la maternité avec les femmes (post-partum) (à revoir)
- **Données médicales** : Historique obstétrique des femmes. (à revoir)

Exposition Principale

- **Historique auto-déclaré d'IVG** au premier trimestre.
- Catégorisé en 3 groupes :
 - 0 (aucune IVG antérieure) - *Groupe de référence*.
 - 1 IVG antérieure.
 - ≥ 2 IVG antérieures.

Définition d'AP (à revoir)

- **Accouchement prématuré** (< 37 SA).

Sous-groupes

- **Selon l'âge gestationnel:**
 - Très prématuré (22-32 SA) vs Prématuré modéré (33-36 SA).
- **Selon le mode de déclenchement:**
 - Accouchement spontané (travail spontané ou RPM avant travail).
 - Accouchement indiqué (déclenchement ou césarienne programmée, hors RPM).
- **Selon la complication principale (mutuellement exclusif) :**
 - RPM idiopathique.
 - Travail prématuré idiopathique.
 - Hypertension maternelle (HTA).
 - Hémorragie antepartum (Placenta Praevia, Abruptio, Autre).
 - Autres causes.